

Cookie Cats A/B Test 초기 진행 hurdles 위치 변경에 따른 리텐션 분석

분석 기간 : 2025.12 / 2026.02(추가분석)

GitHub : <https://github.com/None425/Game-retention-analysis>

프로젝트 개요

모바일 퍼즐 게임 Cookie Cats 의 A/B 테스트 데이터를 활용하여 초기 Gate(관문) 위치 변경이 유저 이탈률에 미치는 영향을 분석했습니다.
기존 레벨 30 에 위치한 Gate 를 레벨 40 으로 이동시킨 실험을 기반으로, 유저 행동 변화의 유의성을 검증하는 것을 목표로 하였습니다.

분석 배경

데이터 분석가에게는 분석 기술도 중요하지만 해당 산업에 대한 도메인 지식 중요하다고 생각합니다. 게임 도메인에 관심이 있어 전에 “초기 hurdles 이 장기 리텐션에 미치는 영향”에 대해 분석 진행한 것을 보완하여 단순 비교 분석에서 더 다양한 분석을 추가하여 진행했습니다.

분석 내용 및 목적

분석 내용

- Gate 위치 변경에 따른 7 일차 유지율 비율
- 두 집단 간 유지율 차이에 대한 Z-test 가설 검정 수행
- 1 일차 유지 여부(D1)가 7 일차 유지(D7)에 미치는 영향 분석
- 플레이 성향(Light / Mid / Heavy)별 유지율 차이 비교 분석

분석 목적

- Gate 위치 변경은 실제로 유저 이탈에 유의미한 영향을 미치는가?
- 초기 재접속(D1)은 장기 리텐션(D7)의 선행 지표로 활용될 수 있는가?
- 초기 진행 허들 위치 변경은 모든 유저 그룹에 동일하게 작용하는가?
- 초기 설계 변경은 장기 잔존 전략 관점에서 어떤 의미를 가지는가?

데이터 구조 및 설명

데이터 구조

userid : 유저 고유 ID
version : gate_30 (기존) / gate_40 (변경)
sum_gamerounds : 설치 후 14 일간 플레이 수
retention_1 : 1 일차 재접속 여부
retention_7 : 7 일차 재접속 여부

데이터 설명

Cookie Cats 에서 수행한 A/B 테스트 결과 데이터를 활용하여 이탈률 분석을 진행했습니다.

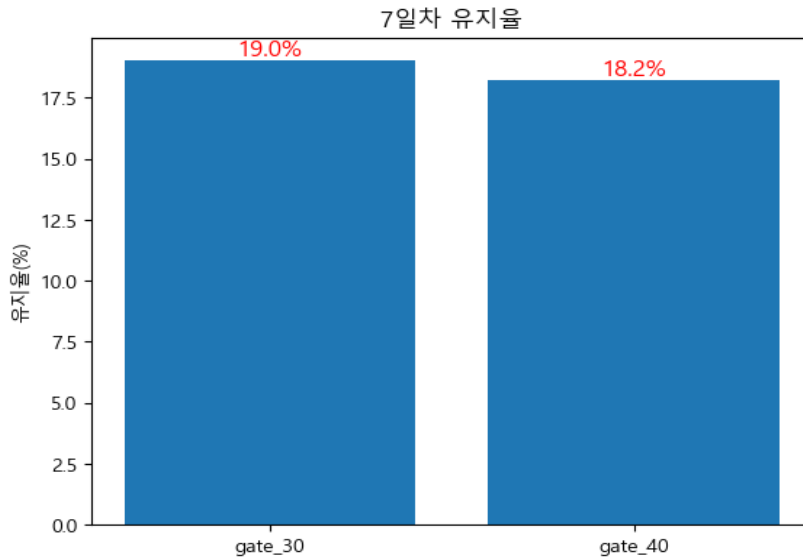
총 90,189 명의 유저 데이터를 활용했으며, 2 주 동안 49,854 게임을 플레이한 유저 1 명은 전체 분포에서 극단적으로 높은 값을 보여 분석에 왜곡 가능성을 생각해서 이상치로 판단 후 제외하였습니다. 또한 일부 분석에서는 플레이 수가 0 회인 유저를 제외하고 실제 게임 플레이가 발생한 유저 기준으로 결과를 비교했습니다.

활용 기술

- PySpark : 그룹 집계 및 분산 처리 환경 실습
- Python : 데이터 분석 및 가설 검정
- VScode / Jupyter Notebook : 분석 환경

데이터 분석

1. Gate 위치에 따른 7 일차 유지율 비교



Gate_30 과 Gate_40 의 7 일차 유지율 차이에 대해 두 집단 간 비율 차이 Z-test 를 수행하였다. 검정 결과 $z = 3.16$, $p\text{-value} = 0.0016$ 으로 나타났으며, 이는 1% 유의수준에서도 통계적으로 유의한 차이이다.

즉, Gate 위치 변경은 7 일차 유지율에 실질적인 영향을 미쳤음을 확인하였다.

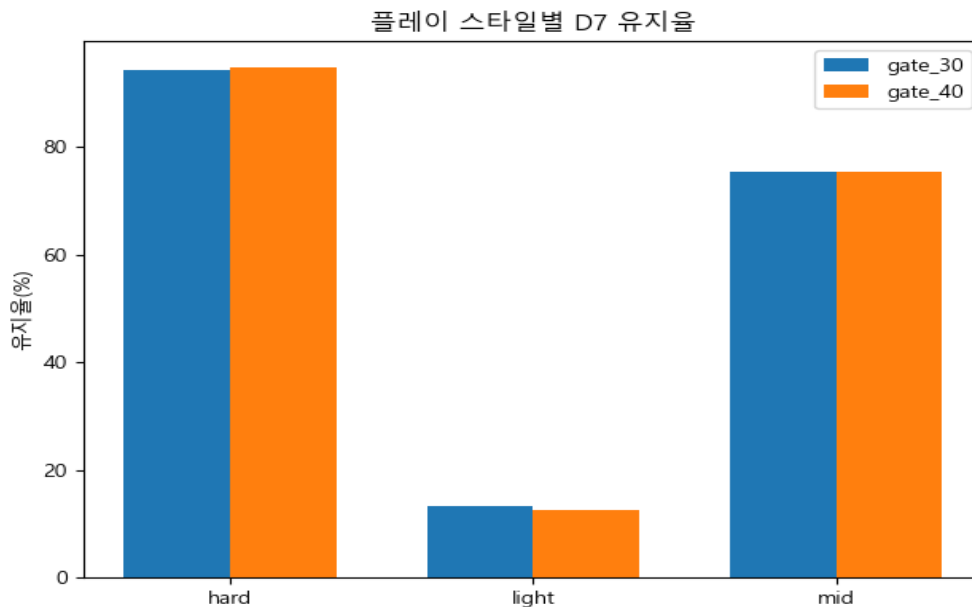
2. 1 일차 유지 여부와 7 일차 유지 관계

	version	retention_1	d7_given_d1
0	gate_30	0	7.40
1	gate_30	1	33.32
2	gate_40	0	6.99
3	gate_40	1	32.34

1 일차에 재접속한 유저는 그렇지 않은 유저에 비해 7 일차까지 유지될 확률이 약 4 배 이상 높게 나타났다. 이는 첫날 플레이 경험이 단기 이탈을 넘어 장기 리텐션 형성에 매우 중요한 역할을 한다는 것을 의미한다.

초기 24 시간 내 경험 설계가 장기 잔존을 좌우하는 핵심 구간이라고 해석할 수 있다.

3. 플레이 성향별 분석 (Light / Mid / Heavy)



- Light 유저는 gate_30 에서 유지율이 더 높아, 초기 허들이 낮을수록 잔존이 개선되는 경향이 뚜렷했다.
- Heavy 유저는 gate_40 에서도 유지율 변화가 거의 없어, 진행 제한 시점 변화에 상대적으로 둔감했다.
- Mid 유저는 두 버전 간 차이가 크지 않아, 게이트 변경의 영향이 제한적이었다.

→초기 진행 허들 위치 변경은 모든 유저에게 동일하게 작용하지 않으며, 특히 라이트 성향 유저가 초기 허들(초반 난이도/진입장벽)에 더 민감하게 반응한다고 해석할 수 있다.

핵심 결론

- Gate 위치 변경은 7 일차 유지율에 통계적으로 유의한 영향을 미쳤다.
- 초기 재접속(D1)은 장기 유지(D7)의 강력한 선행 지표이다.
- 초기 진행 제한 시점 변경 효과는 헤비 유저보다 라이트 유저에게 더 큰 영향을 준다.
- 초기 진행 구조 설계는 단기 플레이 경험을 넘어 장기 리텐션 전략에 직접적인 영향을 미치는 핵심 설계 요소임을 확인하였다.

신규 유저 관점 시사점

신규 유저는 아직 플레이 패턴이 형성되지 않은 상태이기 때문에 초기 진행 구조나 관문 구조에 더 민감하게 반응할 가능성이 높다. 따라서 초반 설계는 단순 난이도 조정이 아니라 “장기 잔존 유저를 만드는 전환 구간”으로 설계되어야 한다.

한계점

- 14 일 데이터만 존재하여 장기 LTV 분석 불가
- 마케팅 유입 경로 정보 부재
- 정교한 유저 행동 로그(세션 시간, 이탈 지점 등) 부족

활용 데이터

- 데이터

<https://www.kaggle.com/datasets/mursideyarkin/mobile-games-ab-testing-cookie-cats>

- 게임 관련 데이터

<https://gamedevreports.substack.com/p/consumer-technology-association-almost>

- Spark 공부

<https://velog.io/@rymyung/Apache-Spark-%EC%A7%91%EA%B3%84-%ED%95%A8%EC%88%98>

<https://sseozytank.tistory.com/98>

- LTV 란?

<https://blog.thebackend.io/key-success-indicator/>